

Projektová dokumentace

Tato dokumentace poskytuje přehled a instrukce pro `parse.py` a související pomocné moduly `scanner.py` a `syntax.py`, které jsou součástí projektu na zpracování a analýzu vstupních dat s výstupem ve formátu XML.

Stručný popis

- `parse.py` : Skript pro parsování vstupů a generování XML dokumentů. Využívá moduly pro skenování a syntaktickou analýzu.
- `scanner.py` : Obsahuje třídu `Scanner`, která tokenizuje vstupní data.
- `Syntax.py` : Definuje třídu `SyntaxAnalyzer` pro syntaktickou kontrolu tokenů a vlastní výjimky pro zachycení a zpracování chyb.

Interní reprezentace

Vnitřní reprezentace dat je v modulu `parse.py` založena na slovnících a XML elementech, zatímco `scanner.py` a `syntax.py` pracují s tokeny a pravidly gramatiky

Specifické řešení úkolů

`parse.py`

- `create_xml_instruction(order, instruction)`: Funkce byla implementována s inspirací vzorem `Factory`, neboť umožňuje flexibilní generování XML elementů založených na různých instrukcích a argumentech. Tato funkce ilustruje principy vzoru `Factory` v kontextu dynamického vytváření objektů, ale je specificky uzpůsobená pro potřeby našeho XML zpracování, a není to tedy klasická implementace návrhového vzoru `Factory` v obecném smyslu.
- `get_arg_type_and_value(arg, opcode=None)` : Funkce identifikuje typ a hodnotu argumentu zadaného instrukcí. Rozlišuje mezi různými datovými typy jako jsou proměnné, literály nebo jiné vstupní hodnoty.
- `print_help()` : Zobrazuje nápovědu pro uživatele skriptu, která informuje o jeho použití a funkci.
- `prettify_xml(element)`: Formátuje XML elementy tak, aby byl výsledný XML dokument lépe čitelný a strukturovaný.
- `main()` : Hlavní funkce skriptu, která řídí celý proces parsování od načtení vstupních dat až po výstup XML dokumentu.

`scanner.py`

- `Scanner`: Třída zodpovědná za skenování a tokenizaci vstupních dat. Analyzuje vstupní text a rozkládá ho na menší části, tzv. tokeny, které jsou dále použity pro syntaktickou analýzu.
 - `init(data)` : Konstruktor třídy připravuje skener s danými vstupními daty pro zpracování.

`syntax.py`

- `SyntaxAnalyzer` : Třída určená pro kontrolu správné syntaxe tokenů. Ověřuje, zda sekvence tokenů odpovídá definované gramatice jazyka.
 - `init(lines)` : Konstruktor třídy přijímá řádky k analýze a inicializuje syntaktický analyzátor.
- `InvalidVariableFormatError` : Speciální typ výjimky definovaný pro zachycení chyb ve formátu proměnných.
- `InvalidTypeError` : Odvozená výjimka od `InvalidVariableFormatError`, určená pro situace, kdy dojde k nesrovnalosti v datových typech.

Každá z těchto komponent skriptu `parse.py` a modulů `scanner.py` a `syntax.py` byla vytvořena s ohledem na snadnou rozšiřitelnost a údržbu. Důraz je kladen na čitelnost kódu a srozumitelnost chybových hlášení. Výstupní XML dokumenty jsou vytvářeny tak, aby splňovaly specifikované formátovací a strukturální požadavky, přičemž jsou zajištěny přesné a relevantní informace o vstupních datech a provedených instrukcích.